

Script creazione e popolamento database

```
CREATE DATABASE libreria;  
USE libreria;
```

```
CREATE TABLE libro(  
id int PRIMARY KEY,  
autore varchar(20) NOT NULL,  
titolo varchar(50) NOT NULL,  
anno int NOT NULL,  
prezzo decimal(10,2) NOT NULL,  
tipologia varchar(15) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE autore(  
cognome varchar(20) PRIMARY KEY NOT NULL,  
nazionalita varchar(50) NOT NULL,  
annoM int  
);
```

```
CREATE TABLE personaggio(  
id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
id_libro int NOT NULL,  
nome varchar(20) NOT NULL,  
cognome varchar(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE film(  
cod_film varchar(3) PRIMARY KEY,  
titolo varchar(50) NOT NULL,  
regista varchar(20) NOT NULL,  
anno int NOT NULL,  
id_libro int NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO libro (id, autore, titolo, anno, prezzo, tipologia)  
VALUES  
(123, 'Dante', 'Divina_Commedia', 1470, 25.50, 'poema'),  
(769, 'Dante', 'Monarchia', 1853, 17.00, 'saggio'),  
(456, 'Manzoni', 'I_promessi_sposi', 1825, 15.50, 'romanzo'),  
(789, 'Tolkien', 'Il_signore_degli_anelli', 1955, 30.00, 'fantasy'),  
(589, 'Tolkien', 'Lo_hobbit', 1937, 35.00, 'fantasy'),  
(963, 'Oba', 'Death_note', 2003, 5.00, 'manga'),  
(753, 'Lee', 'Spiderman', 1970, 4.00, 'fumetto'),  
(369, 'Rowling', 'La_pietra_filosofale', 1998, 25.00, 'fantasy');
```

```
INSERT INTO autore (cognome, nazionalita, annoM)  
VALUES  
( 'Dante', 'italiana', 1321),  
( 'Manzoni', 'italiana', 1873),  
( 'Tolkien', 'inglese', 1973),  
( 'Oba', 'giapponese', NULL),  
( 'Disney', 'americana', 1966),  
( 'Lee', 'americana', 2018),  
( 'Rowling', 'inglese', NULL);
```

```
INSERT INTO personaggio (id_libro, nome, cognome)  
VALUES  
(369, 'Albus', 'Silente'),  
(753, 'Peter', 'Parker'),  
(456, 'Renzo', 'Tramaglino'),
```

```
(789, 'Frodo', 'Baggins'),  
(589, 'Bilbo', 'Baggins');
```

```
INSERT INTO film (cod_film, titolo, regista, anno, id_libro)  
VALUES
```

```
('Abc', 'Harry_Potter', 'Columbus', 2001, 369),  
(Def, 'IL_signore_degli_anelli', 'Jackson', 2001, 789),  
(Xyz, 'Lo_hobbit', 'Jackson', 2012, 589),  
(Ghi, 'I_promessi_sposi', 'Nocita', 1989, 456),  
(Klm, 'Spiderman', 'Raimi', 2022, 753);
```

```
ALTER TABLE libro  
ADD CONSTRAINT fk_libro_autore  
FOREIGN KEY (autore)  
REFERENCES autore(cognome);
```

```
ALTER TABLE personaggio  
ADD CONSTRAINT fk_personaggio_libro  
FOREIGN KEY (id_libro)  
REFERENCES libro(id);
```

```
ALTER TABLE film  
ADD CONSTRAINT fk_film_libro  
FOREIGN KEY (id_libro)  
REFERENCES libro(id);
```

Scrivere le interrogazioni SQL che soddisfano le richieste:

- 1) **Titoli dei libri pubblicati prima del 2022 ordinati in ordine di prezzo**

```
SELECT titolo  
FROM libro  
WHERE anno < 2022  
ORDER BY prezzo;
```

- 2) **Titoli dei libri pubblicati a partire dal 1700**

```
SELECT titolo  
FROM libro  
WHERE anno >= 1700;
```

- 3) **ID e titolo dei libri per cui non sono stati girati film**

```
SELECT l.id, l.titolo  
FROM libro l  
LEFT JOIN film f ON l.id = f.id_libro  
WHERE f.id_libro IS NULL;
```

- 4) **Cognome degli autori di tutti i libri ordinati in ordine alfabetico per cognome**

```
SELECT DISTINCT a.cognome  
FROM autore a  
JOIN libro l ON a.cognome = l.autore  
ORDER BY (a.cognome);
```

5) Cognomi degli autori non italiani ordinati in ordine alfabetico per cognome

```
SELECT cognome
FROM autore
WHERE nazionalita != 'italiana'
ORDER BY (cognome);
```

6) Registi di film che si rifanno a libri scritti da autori americani

```
SELECT f.regista
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE nazionalita = 'americana';
```

7) Anno in cui è stato pubblicato il libro più antico con il rispettivo titolo

```
SELECT titolo, anno
FROM libro
WHERE anno = (SELECT min(anno) FROM libro);
```

8) Titolo dei libri di autori ancora in vita

```
SELECT l.titolo
FROM libro l JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE a.annom IS NULL;
```

9) Titolo dei libri di autori non più in vita

```
SELECT l.titolo
FROM libro l
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE a.annom IS NOT NULL;
```

10) Titoli dei film creati su libri che sono fumetti

```
SELECT f.titolo
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE tipologia = 'fumetto';
```

11) Film con titolo che inizia per “H”

```
SELECT *
FROM film
WHERE titolo LIKE 'H%';
```

12) Romanzi con la parola Sposi nel titolo

```
SELECT *
FROM libro
WHERE tipologia = 'romanzo'
AND titolo LIKE '%Sposi%';
```

13) Manga con penultima lettera “t” nel titolo

```
SELECT *  
FROM libro  
WHERE tipologia = 'manga'  
AND titolo LIKE '%t_';
```

14) Fumetti il cui titolo termina per “man”

```
SELECT *  
FROM libro  
WHERE tipologia = 'fumetto'  
AND titolo LIKE '%man';
```

15) Il titolo, il regista e l'anno dei film tratti dal libro “Lo_hobbit”

```
SELECT f.titolo, f.regista, f.anno  
FROM film f  
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id  
WHERE l.titolo = 'Lo_hobbit';
```

16) Titoli dei fantasy pubblicati dopo il 1900 che hanno nel titolo la stringa “gno”

```
SELECT titolo  
FROM libro  
WHERE tipologia = 'fantasy'  
AND anno > 1900  
AND titolo LIKE '%gno%';
```

17) Romanzi di Manzoni su cui sono stati girati film e i rispettivi titoli dei film, rinomina il campo della query risultante del titolo del libro con “titolo libro” e del titolo del film con “titolo film”

```
SELECT l.titolo AS 'titolo libro', f.titolo AS 'titolo film'  
FROM libro l  
JOIN film f ON l.id = f.id_libro  
WHERE l.autore = 'Manzoni';
```

18) Titoli dei libri scritti da Tolkien e relativi nomi e cognomi dei personaggi

```
SELECT l.titolo, p.nome, p.cognome  
FROM personaggio p  
JOIN libro l ON p.id_libro = l.id  
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome  
WHERE a.cognome = 'Tolkien';
```

19) Libri in cui compare il personaggio Albus Silente

```
SELECT *  
FROM libro l  
JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro  
WHERE p.nome = 'Albus' AND p.cognome = 'Silente';
```

20) Fantasy in cui è presente Bilbo Baggings

```
SELECT l.titolo
FROM libro l
JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro
WHERE l.tipologia = 'fantasy'
AND p.nome = 'Bilbo'
AND p.cognome = 'Baggins';
```

21) Titolo e anno di pubblicazione dei film il cui libro fantasy ha un personaggio che si chiama Baggings

```
SELECT f.titolo, f.anno
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro
WHERE l.tipologia = 'fantasy'
AND p.cognome = 'Baggins';
```

22) Titoli dei libri da cui è stato tratto un film

```
SELECT l.titolo
FROM libro l
JOIN film f ON l.id = f.id_libro
WHERE f.id_libro IS NOT NULL;
```

23) Quanti fantasy ci sono in libri

```
SELECT count(*) AS 'Numero libri fantasy'
FROM libro
WHERE tipologia = 'fantasy';
```

24) Conta quanti film ha girato il regista Jackson e rinomina il campo della query risultante con “film di Jackson”

```
SELECT count(*) AS 'Film di Jackson'
FROM film
WHERE regista = 'Jackson';
```

25) Nomi e cognomi dei personaggi del film “I_promessi_sposi”

```
SELECT p.nome, p.cognome
FROM personaggio p
JOIN libro l ON p.id_libro = l.id
JOIN film f ON l.id = f.id_libro
WHERE f.titolo = 'I_promessi_sposi';
```

26) Titolo, Regista e nome del libro da cui il film è tratto, dei film prodotti dal 2000 al 2022, con i campi titolo libro e titolo film rinominati rispettivamente con “titolo libro” e “titolo film”

```
SELECT f.titolo AS 'Titolo film', f.regista, l.titolo AS 'Titolo libro'
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
WHERE f.anno
BETWEEN 2000 AND 2022;
```

27) Titoli dei film tratti da libri i cui autori sono di nazionalità inglese o americana

```
SELECT f.titolo FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE a.nazionalita = 'inglese'
OR a.nazionalita = 'americana';
```

28) Aggiungi un campo alla tabella personaggio chiamato “campo_vuoto” di tipo varchar (10)

```
ALTER TABLE personaggio
ADD COLUMN campo_vuoto varchar(10);
```

29) Nomi dei libri e genere in cui compare Peter Parker

```
SELECT l.titolo, l.tipologia
FROM libro l
JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro
WHERE p.nome = 'Peter'
AND p.cognome = 'Parker';
```

30) Nomi dei film di fumetti scritti da autori asiatici

```
SELECT f.titolo
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN autore a ON l.autore = a.cognome
WHERE l.tipologia = 'fumetto'
AND a.nazionalita = 'giapponese';
```

31) Titoli dei film, nomi dei relativi personaggi, il cui regista è Columbus

```
SELECT f.titolo, p.nome, p.cognome
FROM film f
JOIN libro l ON f.id_libro = l.id
JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro
WHERE f.regista = 'Columbus';
```

32) Titolo del libro più costoso

```
SELECT titolo
FROM libro
WHERE prezzo = (SELECT max(prezzo) FROM libro);
```

33) Nomi e cognomi di tutti i personaggi dei fantasy

```
SELECT p.nome, p.cognome
FROM personaggio p
JOIN libro l ON p.id_libro = l.id
WHERE l.tipologia = 'fantasy';
```

34) Libri che non hanno i corrispettivi personaggi principali nella tabella Personaggio

```
SELECT * FROM libro l
LEFT JOIN personaggio p ON l.id = p.id_libro
WHERE p.id_libro IS NULL;
```

- 35) Titolo del film in cui compare un personaggio che si chiama Frodo e indicare il genere del libro da cui è tratto il film**
SELECT f.titolo, l.tipologia
FROM film f
JOIN libro l **ON** f.id_libro = l.id
JOIN personaggio p **ON** l.id = p.id_libro
WHERE p.nome = 'Frodo';
- 36) Quanti autori non italiani sono presenti in Autore**
SELECT count(*) AS 'Numero autori non italiani'
FROM autore
WHERE nazionalita != 'italiana';
- 37) Quanti manga sono presenti nel DB**
SELECT count(*) AS 'Numero manga'
FROM libro
WHERE tipologia = 'manga';
- 38) Quanti manga non hanno un film correlato**
SELECT count(*) AS 'Numero manga senza film'
FROM libro l
LEFT JOIN film f **ON** l.id = f.id_libro
WHERE f.titolo **IS NULL**
AND l.tipologia = 'manga';
- 39) Titoli dei film girati da “Jackson” e rispettivo anno di uscita in un campo rinominato “anno di uscita”**
SELECT titolo, anno **AS** 'Anno di uscita'
FROM film
WHERE regista = 'Jackson';
- 40) Quanti libri ha scritto Dante**
SELECT count(*) AS 'Numero libri di Dante'
FROM libro l
WHERE autore = 'Dante';